EXERCICE 1 *6 points*

Dans cet exercices, les probabilités seront arrondies à 10^{-4} près.

1. Vrai ou faux : choisir une personne au hasard dans la rue et noter la couleur de ses cheveux (noirs, foncés, clairs ou blonds) représente une épreuve de Bernoulli. Aucune justification n'est demandée.

2. Vrai ou faux : choisir une personne dans la rue et lui demander si elle a moins de 18 ans représente une épreuve de Bernoulli. Aucune justification n'est demandée.

3. Sur un arbre pondéré représentant un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 5$ et $p = 0{,}75$:

a) Combien y a-t-il de chemins en tout ?

b) Combien y a-y-il de chemins contenant exactement 3 succès ?

c) Quelle est la probabilité d'un chemin contenant exactement 2 succès ?

4. X suit une loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0{,}6$. Pour les trois questions qui suivent, seul un résultat est attendu.

a) Calculer $P(X = 49)$.

b) Calculer $P(X \leq 54)$.

c) Calculer $P(30 \leq X \leq 80)$.